Manual del plc-bridge

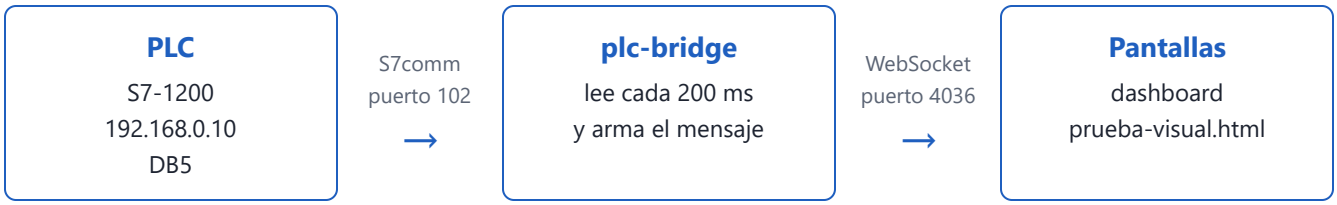
Configurar y modificar el puente entre el PLC de Preparación y el dashboard

1. Qué es el bridge y cómo funciona
2. Archivos de la carpeta
3. El archivo de configuración `bridge.conf`
4. Pasar una variable de TIA Portal a dirección del bridge
5. Tareas frecuentes (paso a paso)
6. Usarlo en una PC de prueba
7. Usarlo en el servidor (Docker)
8. Qué datos envía el bridge
9. Diagnóstico de fallas
10. Qué cambios sí requieren programación

Versión 1.0 · 28 de octubre de 2026
PLC_1: S7-1200 CPU 1212C · proyecto «Prom_Preparacion» · bloque de lectura DB5 (DB_MONITOREO)
Secciones marcadas **AUTOMATIZACIÓN** y **SISTEMAS** según quién las usa normalmente.

1. Qué es el bridge y cómo funciona

El **plc-bridge** es un programa pequeño (hecho en Node.js) que lee los datos del PLC de Preparación y se los reenvía en tiempo real a las pantallas que los muestran: el dashboard de la planta y la página de prueba `prueba-visual.html`.



- **Del PLC al bridge:** el bridge se conecta al PLC por el protocolo S7comm (puerto 102). No requiere programa adicional en el PLC; solo que el bloque tenga el acceso optimizado desactivado y que la CPU permita PUT/GET.
- **Del bridge a las pantallas:** el bridge abre un servidor WebSocket (por defecto en el puerto 4036). Cada pantalla que se conecta recibe un mensaje con todos los valores, varias veces por segundo.
- **Solo lectura:** esta versión del bridge **no escribe** nada en el PLC. No puede abrir válvulas ni cambiar setpoints.

Dos modos de trabajo

Modo	Qué hace	Cuándo se usa
`real`	Lee el PLC de verdad.	Con la PC o el servidor conectados a la red del PLC.
`simulacion`	Inventa datos de llenado (un tanque a la vez, setpoints al azar). No necesita PLC.	Para probar las pantallas o la red sin tocar el PLC.

Dónde se configura todo

Toda la configuración está en **un solo archivo de texto**: `bridge.conf`, dentro de la carpeta `plc-bridge`. Ahí se define a qué PLC se conecta, qué variables lee y en qué puerto envía los datos. Para cambiar algo no hace falta tocar el código: se edita ese archivo y se reinicia el bridge.

2. Archivos de la carpeta

Archivo	Para qué sirve	¿Se edita?
`bridge.conf`	Toda la configuración: PLC, tags, puerto, modo.	**Sí**
`probar-plc.bat`	Arranca el bridge en modo `real` (PC de prueba).	No

Archivo	Para qué sirve	¿Se edita?
`probar-simulacion.bat`	Arranca el bridge en modo `simulacion`.	No
`prueba-visual.html`	Página para ver los datos en el navegador (doble clic).	No
`probar-escritura.bat`	Prueba de escritura sobre el DB9 de pruebas (fuera del alcance de este manual).	No
`src\`	El código del bridge (`index.js`, `config.js`, `fuentes\s7.js`, `fuentes\simulacion.js`).	Solo programación
`package.json`	Lista de librerías que usa (`nodes7` y `ws`).	No
`node_modules\`	Las librerías ya instaladas (lo crea `npm install`).	No
`Dockerfile`	Receta para correr el bridge en el servidor con Docker.	No

3. El archivo de configuración `bridge.conf`

Es un archivo de texto plano. Se abre con el **Bloc de notas** (clic derecho → Abrir con → Bloc de notas). Tiene cinco partes:

```
# 1. Modo de trabajo
PLC_MODO=simulacion

# 2. A dónde envía la información
PLC_BRIDGE_PUERTO=4036
PLC_BRIDGE_HOST=0.0.0.0
PLC_BRIDGE_INTERVALO_MS=200

# 3. De dónde lee la información (PLC de origen)
PLC_HOST=192.168.0.10
PLC_PUERTO=102
PLC_RACK=0
PLC_SLOT=1

# 4. Tags base (los usa la pantalla para dibujar los tanques)
PLC_TAG_SETPOINT=DB5,DINT0
PLC_TAG_VALVULA_1=DB5,X14.0
...

# 5. Tags adicionales (libres)
PLC_EXTRA_TEMPERATURA_AGUA=DB5,REAL16
```

Reglas para escribirlo

- **Una línea por ajuste**, con la forma `CLAVE=VALOR`.

- **Sin espacios** alrededor del `=` y sin comillas.
- Las líneas que empiezan con `#` son **comentarios**: el bridge las ignora. Para "apagar" un ajuste sin borrarlo, ponle `#` adelante.
- Las claves van en **MAYÚSCULAS**, con números y guion bajo (`_`). Nada de tildes, eñes ni espacios.
- Una clave vacía (`PLC_TAG_CAUDAL=`) equivale a no definirla.

> **Después de cualquier cambio hay que reiniciar el bridge.**
> El bridge lee `bridge.conf` solo al arrancar. En la PC de prueba: cerrar la ventana del `.bat` y volver a abrirlo. En el servidor: ver la sección 7.

Todas las claves

Clave	Qué es	Valor actual
`PLC_MODO`	`real` o `simulacion`.	simulacion
`PLC_BRIDGE_PUERTO`	Puerto donde el bridge espera a las pantallas.	4036
`PLC_BRIDGE_HOST`	Interfaz de red donde escucha. `0.0.0.0` = todas (cualquier PC de la red se puede conectar).	0.0.0.0
`PLC_BRIDGE_INTERVALO_MS`	Cada cuántos milisegundos lee el PLC y envía los datos. Recomendado entre 100 y 500.	200
`PLC_HOST`	IP del PLC.	192.168.0.10
`PLC_PUERTO`	Puerto S7comm del PLC (casi siempre 102).	102
`PLC_RACK` / `PLC_SLOT`	Posición de la CPU. S7-1200/1500: rack 0, slot 1. S7-300/400: rack 0, slot 2.	0 / 1
`PLC_TIMEOUT_MS`	Cuánto espera una respuesta del PLC antes de darla por fallida.	5000
`PLC_RECONEXION_MS`	Cada cuánto reintenta si se pierde la conexión.	5000
`PLC_TAG_SETPOINT`	Setpoint de litros que puso el operador.	DB5,DINT0
`PLC_TAG_LITROS_ACTUALES`	Litros que van en la apertura en curso.	DB5,DINT4
`PLC_TAG_TOTALES`	Contador general de litros del flujómetro.	DB5,DINT8
`PLC_TAG_TANQUE_ACTIVO`	Tanque en uso: 0 = ninguno, 1, 2 o 3.	DB5,INT12
`PLC_TAG_VALVULA_1` … `_3`	Válvula de entrada de agua de cada tanque.	DB5,X14.0 … X14.2
`PLC_TAG_AUX_1` … `_3`	Válvula auxiliar de cada tanque (recirculación / CIP).	DB5,X14.3 … X14.5

Clave	Qué es	Valor actual
`PLC_TAG_CAUDAL`	Opcional. Tag de caudal directo. Vacío = el bridge lo calcula con los litros.	(vacío)
`PLC_EXTRA_<NOMBRE>`	Tags adicionales libres (ver sección 5.2).	(ninguno)

> **Prioridad: el .bat y el servidor pueden pisar un valor.**
> Si una clave también está definida en el `.bat` (con `set`) o en `docker-compose.yml` (en `environment:`), **gana esa** y lo que diga `bridge.conf` se ignora. Hoy eso solo pasa con `PLC_MODO`: `probar-plc.bat` fuerza `real`, `probar-simulacion.bat` fuerza `simulacion` y el servidor fuerza `simulacion`.

4. Pasar una variable de TIA Portal a dirección del bridge

AUTOMATIZACIÓN

Requisitos en el PLC (una sola vez)

1. **Acceso optimizado desactivado** en el DB: clic derecho sobre el DB → Propiedades → Atributos → desmarcar «Acceso optimizado al bloque». Solo así aparece la columna **Offset**.
2. **PUT/GET permitido** en la CPU: Propiedades de la CPU → Protección y seguridad → Mecanismos de conexión → «Permitir acceso vía comunicación PUT/GET del interlocutor remoto».
3. **Compilar y cargar** el DB después de cualquier cambio. Los offsets que muestra TIA solo son válidos después de compilar.

Formato de la dirección

La dirección siempre tiene la forma `DB<número>,<TIPO><offset>`. De TIA Portal se necesitan tres datos: el **número del DB**, el **Data type** y el **Offset** de la variable.

Tipo en TIA	Se escribe	Offset en TIA	Dirección resultante
Bool	`X` + byte.bit	14.3	`DB5,X14.3`
Byte	`BYTE`	16.0	`DB5,BYTE16`
Char	`CHAR`	17.0	`DB5,CHAR17`
Int	`INT`	12.0	`DB5,INT12`
Word	`WORD`	12.0	`DB5,WORD12`
DInt	`DINT`	0.0	`DB5,DINT0`
DWord	`DWORD`	0.0	`DB5,DWORD0`

Tipo en TIA	Se escribe	Offset en TIA	Dirección resultante
Real	`REAL`	4.0	`DB5,REAL4`

- En todos los tipos **menos Bool**, del offset se usa solo la parte entera: `4.0` → `4`.
- En **Bool** se usan las dos partes: `14.3` → `X14.3` (byte 14, bit 3). El bit va de 0 a 7.
- Se puede escribir en minúsculas (`db5,real4`); el bridge lo convierte solo.
- No se admiten otros tipos (String, LReal, Time, arreglos…). Si hace falta uno, ver la sección 10.

> **El error más común: el tipo equivocado.**
> Si en TIA la variable es `Real` y en `bridge.conf` se escribe `DINT` (o al revés), el bridge lee los mismos bytes pero los interpreta mal: aparecen números absurdos, como millones o negativos. Antes de revisar cualquier otra cosa, confirma que el tipo coincide.

Ejemplo completo

Automatización agrega al DB5 una variable `Temp_Agua`, tipo **Real**, que después de compilar queda en el offset **16.0**. La línea para `bridge.conf` es:

```
PLC_EXTRA_TEMP_AGUA=DB5,REAL16
```

5. Tareas frecuentes (paso a paso)

5.1 Corregir la dirección de un tag que ya existe AUTOMATIZACIÓN

Por ejemplo, porque se reorganizó el DB5 y el setpoint pasó del offset 0 al 20.

1. En TIA Portal, compila el DB y anota el nuevo offset y el tipo (sección 4).
2. Abre `bridge.conf` y busca la clave en la parte 4 (tags base). Ejemplo: `PLC_TAG_SETPOINT=DB5,DINT0`.
3. Cambia **solo la dirección**, no el nombre de la clave: `PLC_TAG_SETPOINT=DB5,DINT20`.
4. Guarda y reinicia el bridge.
5. Comprueba en `prueba-visual.html` que el valor coincide con la HMI o con TIA en línea («Observar todo» sobre el DB).

> **No renombres las claves PLC_TAG_…**
> La pantalla las usa por su nombre para dibujar los tanques. Si cambias `PLC_TAG_SETPOINT` por otro nombre, el bridge deja de leer el setpoint.

5.2 Agregar un tag nuevo AUTOMATIZACIÓN

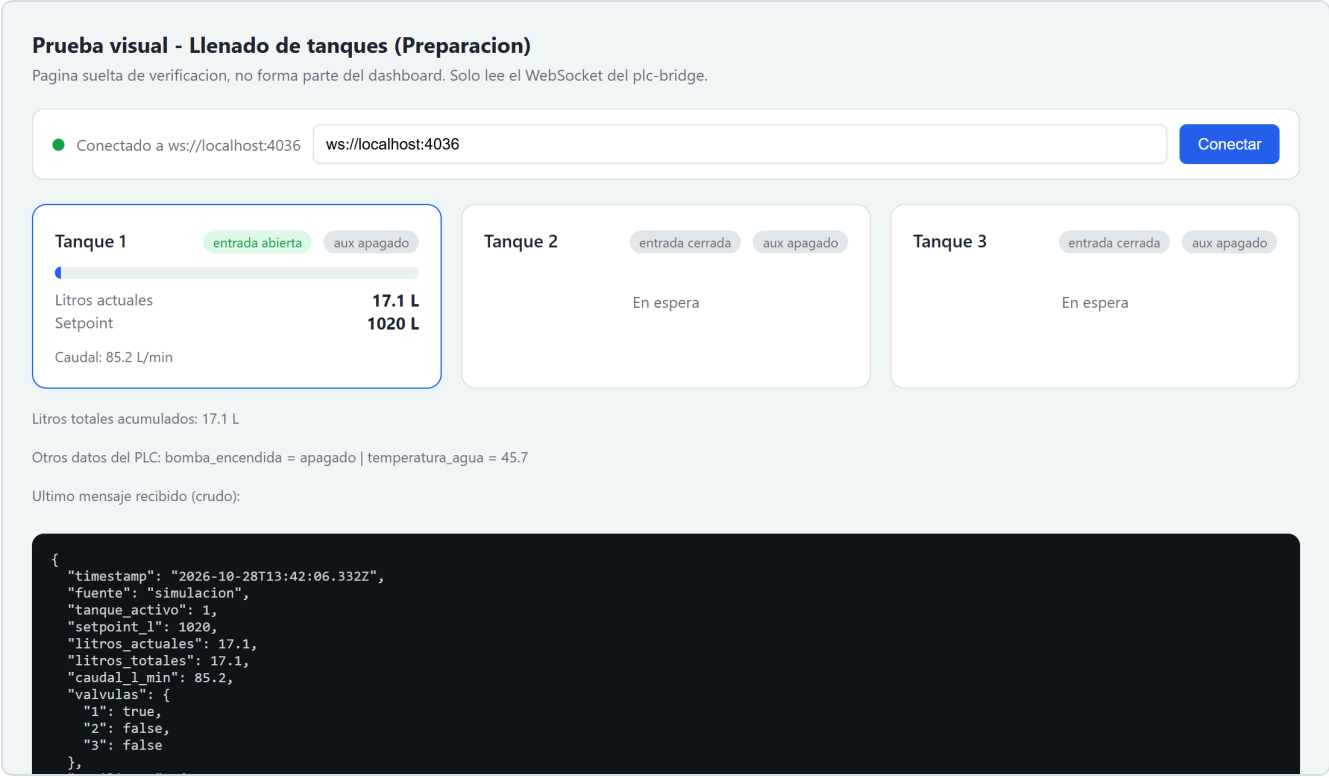
1. Ten la variable creada y compilada en el PLC, y anota DB, tipo y offset.
2. Elige un nombre corto y claro, en MAYÚSCULAS, con `_` en lugar de espacios. Ejemplo: `PRESION_LINEA`.
3. Al final de `bridge.conf` (parte 5) agrega una línea que empiece con `PLC_EXTRA_` + el nombre:

   ```
   PLC_EXTRA_PRESION_LINEA=DB5,REAL24
   ```

4. Guarda y reinicia el bridge. Al arrancar, la ventana lista todos los tags que va a leer. Ahí debe aparecer `extra.presion_linea DB5,REAL24`.
5. Comprueba el valor:
   - en `prueba-visual.html`, en la línea «Otros datos del PLC»;
   - en el dashboard, en el recuadro «Otros datos del PLC».

   Los Bool se muestran como Encendido/Apagado; los números, tal cual.

> **Agrega los tags de a uno.**
> Si un tag nuevo tiene una dirección que el PLC no puede entregar (DB que no existe, offset más allá del tamaño del DB), el resto sigue funcionando. Ese tag llega vacío («sin dato») y la consola y las pantallas muestran el aviso *«El PLC no entrega …»*. Agregándolos de a uno sabes enseguida cuál está mal.



prueba-visual.html en simulación, con dos tags adicionales (`PLC_EXTRA_BOMBA_ENCENDIDA` y `PLC_EXTRA_TEMPERATURA_AGUA`) en «Otros datos del PLC».

5.3 Quitar un tag adicional

Pon `#` al principio de su línea (o bórrala) y reinicia el bridge. Los tags base (`PLC_TAG_…`) no se quitan. Si alguno no existe en el PLC, escríbele una dirección válida o déjalo vacío; solo `PLC_TAG_CAUDAL` está pensado para quedar vacío.

5.4 Cambiar el PLC de origen AUTOMATIZACIÓN

Por ejemplo, si el PLC cambia de IP o se reemplaza la CPU.

1. En la parte 3 de `bridge.conf`, cambia `PLC_HOST` por la nueva IP.
2. Si cambió el modelo de CPU, ajusta `PLC_RACK` y `PLC_SLOT` (S7-1200/1500: 0 y 1; S7-300/400: 0 y 2).
3. Si los datos ahora están en otro DB, cambia el número en **todas** las direcciones (por ejemplo, `DB5,` → `DB12,`) y revisa los offsets.
4. Verifica que la PC o el servidor estén en la misma red que la nueva IP, o que haya una ruta hasta ella (sección 9).
5. Guarda, reinicia y comprueba.

5.5 Cambiar a dónde envía la información (IP / puerto) SISTEMAS

El bridge no "empuja" datos hacia una IP: **abre un puerto y las pantallas se conectan a él**. Por eso, cambiar a dónde llega la información tiene dos partes.

A) Lado del bridge: en `bridge.conf`:

- `PLC_BRIDGE_PUERTO` es el puerto en el que escucha (por ejemplo, `4040`).
- `PLC_BRIDGE_HOST` se deja en `0.0.0.0`. Solo se cambia para limitar por qué tarjeta de red acepta conexiones (por ejemplo, `127.0.0.1` = solo la misma PC).

B) Lado de quien lo muestra:

Pantalla	Qué cambiar
`prueba-visual.html`	Escribe la nueva dirección en el campo de arriba y pulsa **Conectar**. Formato: `ws://<IP de la PC o servidor del bridge>:<puerto>`. Ejemplo: `ws://192.168.10.143:4036`.
Dashboard (servidor)	• La dirección está en la variable `VITE_PLC_BRIDGE_WS_URL` del archivo `.env.local` del proyecto. Si no está definida, usa `ws://192.168.10.143:4036`. • Esta variable queda fija **al construir** la app: después de cambiarla hay que reconstruir el servicio `preview` (sección 7).

> **En el servidor, el puerto aparece en dos lugares.**
> En `docker-compose.yml`, servicio `plc-bridge`, la línea `ports: - "4036:4036"`:
> - el **primer** número es el puerto que se abre en el servidor;
> - el **segundo** tiene que ser igual a `PLC_BRIDGE_PUERTO`.
>
> Si cambias el puerto en `bridge.conf`, cambia también esa línea.

5.6 Cambiar la frecuencia de lectura

`PLC_BRIDGE_INTERVALO_MS`: 200 = 5 lecturas por segundo. Valores recomendados: entre 100 y 500.

- **Más bajo:** se ve más fluido, pero carga más al PLC y a la red.
- **Más alto:** descansa al PLC, pero la pantalla se ve "a saltos".

6. Usarlo en una PC de prueba AUTOMATIZACIÓN

Preparar la PC (una sola vez)

1. Instala **Node.js** (versión LTS) desde nodejs.org. Para comprobarlo, en una ventana de comandos (`cmd`) escribe `node --version`: debe responder con un número de versión.

2. Copia la carpeta `plc-bridge` completa a la PC.
3. Si no copiaste `node_modules`, abre `cmd` dentro de la carpeta y ejecuta:

```
npm install
```

4. Si se conecta directo al PLC con un cable, ponle a la tarjeta de red una **IP fija de la red del PLC**. Por ejemplo, `192.168.0.20`, máscara `255.255.255.0`. Que no se repita con otro equipo.
5. Comprueba que hay comunicación: `ping 192.168.0.10` debe responder.

Correrlo

1. Doble clic en `probar-plc.bat` (modo real) o en `probar-simulacion.bat` (sin PLC).
2. Revisa lo que muestra la ventana al arrancar. Debe verse algo así:

```
[plc-bridge] configuracion: C:\...\plc-bridge\bridge.conf
[plc-bridge] PLC 192.168.0.10:102 rack 0 slot 1
[plc-bridge]   setpoint_l                  DB5,DINT0
[plc-bridge]   litros_actuales             DB5,DINT4
[plc-bridge]   ...
[plc-bridge]   extra.presion_linea         DB5,REAL24
[plc-bridge] modo=real puerto=4036 intervalo=200ms
[plc-bridge] escuchando en 0.0.0.0:4036
```

3. Abre `prueba-visual.html` con doble clic. Se conecta solo a `ws://localhost:4036`.
4. Para ver los datos desde **otra PC** de la red: abre ahí la misma página y escribe `ws://<IP de la PC del bridge>:4036`.
5. Para detenerlo: cierra la ventana del `.bat`, o pulsa `Ctrl+C` y responde `S`.

> **Firewall de Windows.**
> La primera vez, Windows puede preguntar si permite a "Node.js" usar la red. Acepta en **redes privadas**; si no, las otras PCs no podrán conectarse al puerto 4036.

7. Usarlo en el servidor (Docker) SISTEMAS

En el servidor de planta (`192.168.10.143`) el bridge corre como un contenedor Docker llamado `plc-bridge`, junto con el resto de la app. El proyecto está en `/home/inf05/natulac-aseptico`.

Cómo está montado

- El contenedor lee el `bridge.conf` del proyecto: `docker-compose.yml` lo monta directo en `/app/bridge.conf`.
- Por eso, un cambio en `bridge.conf` **solo requiere reiniciar** el contenedor, no reconstruirlo.

- `docker-compose.yml` fuerza `PLC_MODO=simulacion`. Cuando el servidor tenga ruta de red hasta el PLC, ahí se cambia a `real`.

Cambiar la configuración en el servidor

1. Edita `plc-bridge/bridge.conf` en tu PC y súbelo por WinSCP a `/home/inf05/natulac-aseptico/plc-bridge/`.
2. Entra por SSH (`ssh inf05@192.168.10.143`) y reinicia solo el bridge:

```
cd natulac-aseptico
docker compose --env-file .env.local --profile preview restart plc-bridge
```

3. Revisa que arrancó bien y qué tags cargó:

```
docker compose --env-file .env.local --profile preview logs --tail 40 plc-bridge
```

> **Siempre con `--env-file .env.local`.**
> `docker-compose.yml` exige los datos de la base de datos (DB_HOST, etc.) que están en `.env.local`. Sin esa opción, Docker se niega a ejecutar cualquier comando, aunque solo se quiera reiniciar el bridge.

Cuándo hay que reconstruir (no basta reiniciar)

Qué cambió	Comando
Solo `bridge.conf`	`... restart plc-bridge` (arriba)
El código del bridge (`src\`), `package.json` o `Dockerfile`	`docker compose --env-file .env.local --profile preview up -d --build plc-bridge`
El puerto en `docker-compose.yml` o `PLC_MODO` del servidor	`docker compose --env-file .env.local --profile preview up -d plc-bridge`
`VITE_PLC_BRIDGE_WS_URL` (dirección que usa el dashboard)	`docker compose --env-file .env.local --profile preview up -d --build preview` *Reinicia el dashboard: hacerlo con poca gente usándolo.*

Pasar el servidor a modo real

1. Confirma que el servidor llega al PLC. El PLC está en la red `192.168.0.x` y el servidor en la `192.168.10.x`, así que hace falta una ruta entre ambas. Desde el servidor:

```
ping -c 3 192.168.0.10
nc -zv 192.168.0.10 102
```

   Las dos pruebas deben responder.

2. En `docker-compose.yml`, servicio `plc-bridge`, cambia `PLC_MODO=simulacion` por `PLC_MODO=real`.
3. Aplica con `docker compose --env-file .env.local --profile preview up -d plc-bridge` y revisa los logs.

8. Qué datos envía el bridge SISTEMAS

Cada `PLC_BRIDGE_INTERVALO_MS` milisegundos, el bridge manda un mensaje JSON a cada pantalla conectada. Las pantallas que se conectan reciben enseguida el último mensaje. Ese mismo mensaje se ve en `prueba-visual.html` (recuadro negro) y en el dashboard («Ver último mensaje crudo»).

Campo	Contenido
`timestamp`	Fecha y hora de la lectura (UTC).
`fuente`	`plc` o `simulacion`.
`conectado`	Solo en modo real: `true` si la última lectura del PLC fue válida.
`tanque_activo`	1, 2, 3 o `null` (ninguno).
`setpoint_l`	Setpoint de litros.
`litros_actuales`	Litros de la apertura en curso.
`litros_totales`	Contador general del flujómetro.
`caudal_l_min`	Caudal en L/min (del tag de caudal, o calculado con los litros).
`valvulas`	Válvula de entrada de cada tanque: `{"1": true, "2": false, "3": false}`.
`auxiliares`	Válvula auxiliar (recirculación/CIP) de cada tanque, mismo formato.
`llenando`	`true` si alguna válvula de entrada está abierta.
`extra`	Los tags `PLC_EXTRA_…`, con el nombre en minúsculas: `{"presion_linea": 2.35}`. `null` = el PLC no entregó ese tag.
`tags_con_error`	Lista de tags que el PLC no pudo entregar en esta lectura (dirección mal configurada).

Cuando no hay comunicación con el PLC, el bridge envía el mensaje con `conectado: false` y los valores en `null`, para que ninguna pantalla muestre datos viejos como si fueran actuales.

9. Diagnóstico de fallas

Qué se ve	Causa probable	Qué hacer
`'node' no se reconoce como un comando…`	Node.js no está instalado.	Instalar Node.js LTS y volver a abrir el `.bat`.
`Cannot find package 'ws'` o `'nodes7'`	Faltan las librerías.	Ejecutar `npm install` dentro de la carpeta `plc-bridge`.
`ERROR en la configuracion: … no es una direccion valida`	Dirección mal escrita en `bridge.conf`.	Revisar el formato `DB5,TIPOoffset` (sección 4). El mensaje dice qué clave es.
`ERROR en la configuracion: bridge.conf linea N: falta el "="`	Línea incompleta o con texto suelto.	Corregir esa línea o comentarla con `#`.
`la clave "…" solo puede tener MAYUSCULAS…`	Clave con minúsculas, tildes o espacios.	Escribirla en mayúsculas y con `_`.
`PLC_HOST no esta definido`	Modo real sin IP del PLC.	Completar `PLC_HOST` en `bridge.conf`.
Pantallas en «sin datos» o `conectado: false` todo el tiempo	No hay comunicación con el PLC.	• Revisar el cable y la IP de la PC (red `192.168.0.x`). • `ping 192.168.0.10`. • Confirmar `PLC_HOST`, rack y slot. • En el servidor: la ruta hasta 192.168.0.x (sección 7).
Conecta, pero **todos** los valores llegan vacíos	PUT/GET deshabilitado o DB con acceso optimizado.	Revisar los requisitos de la sección 4 en TIA Portal, compilar y cargar.
Aviso `El PLC no entrega "…"`	Ese tag apunta a un DB que no existe o a un offset fuera del tamaño del DB.	Revisar número de DB, offset y tipo de ese tag. El resto de los tags sigue funcionando.
Números absurdos (millones, negativos, decimales raros)	Tipo equivocado (por ejemplo, `DINT` en lugar de `REAL`) u offset corrido.	Comparar tipo y offset con TIA Portal.
Un Bool no cambia nunca, o cambia cuando cambia otro	Bit equivocado (`X14.0` en lugar de `X14.1`).	Revisar byte y bit del offset en TIA.

Qué se ve	Causa probable	Qué hacer
Cambié `bridge.conf` y no pasa nada	• No se reinició. • La clave está pisada por el `.bat` o por `docker-compose.yml`. • En el servidor: no se subió el archivo.	Reiniciar y revisar la primera línea que muestra el bridge al arrancar (qué archivo usa). Ver «Prioridad» en la sección 3.
`listen EADDRINUSE … 4036`	El puerto ya está ocupado (otro bridge abierto).	Cerrar la otra ventana del bridge, o cambiar `PLC_BRIDGE_PUERTO`.
La página dice «Desconectado, reintentando…»	El bridge no está corriendo, la dirección es otra o el firewall la bloquea.	Confirmar que el `.bat` está abierto, la IP/puerto del campo de arriba y el firewall de Windows (sección 6).
El tag nuevo aparece en «Otros datos» pero no en el dibujo de los tanques	Es lo esperado.	Los tags adicionales se muestran como lista. Para que un dato se use en el dibujo hace falta programación (sección 10).

10. Qué cambios sí requieren programación

Con `bridge.conf` se resuelve: cambiar direcciones, agregar o quitar tags adicionales, cambiar de PLC, cambiar puerto y frecuencia. Lo siguiente **no** se puede hacer solo con la configuración y hay que pedírselo a quien mantiene el código:

- **Darle un significado nuevo a un tag en la pantalla.** Por ejemplo, que un nivel de tanque mueva la animación, o que un tag cambie de color según un rango. Los tags adicionales solo se listan.
- **Tipos de dato no admitidos:** String, LReal, Time, Date, arreglos o estructuras (UDT).
- **Más tanques o válvulas** que los tres de hoy.
- **Enviar los datos a otro destino**, como guardarlos en la base de datos o mandarlos a otro sistema.
- **Escribir en el PLC.** El control remoto está en diseño y no forma parte de esta versión.

Para esos casos, el código está en `plc-bridge\src\`:

- `config.js`: lectura de `bridge.conf`.
- `fuentes\s7.js`: lectura del PLC y armado del mensaje.
- `index.js`: servidor WebSocket.
- La pantalla del dashboard está en `src\pages\apps\PreparacionPLC.tsx`, en la raíz del proyecto.